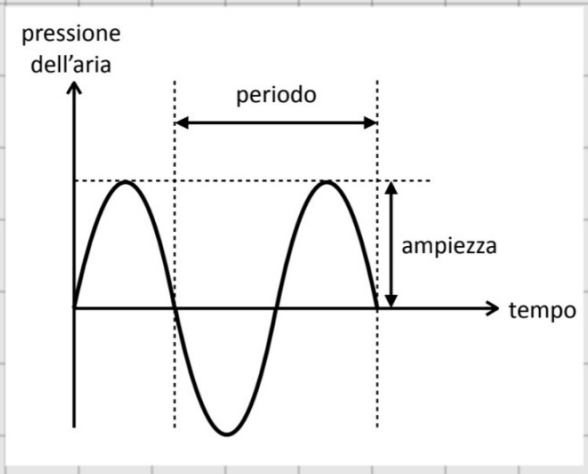
COSA È IL SUONO ?



- PRODOTTO DALLA VIBRAZIONE DI UN CORPO IN UN MEZZO MATERIALE
  - * AD ESEMPIO ARIA
  - * FENOMENO ONDULATORIA COME LA LUCE (CHE SI PROPAGA NEL VUOTO)

- IL CORPO METTE IN VIBRAZIONE LE PARTICELLE DEL MEZZO NEL QUALE È IMMERSO CHE GLI SONO IMMEDIATAMENTE ADIACENTI E TRASMETTE A DISTANZA LA VIBRAZIONE ATTRAVERSO UN'ONDA ELASTICA
  - * ONDA SONORA O ACUSTICA
  - * TRATTANDOSI DI UN'ONDA NON VI È TRASPORTO DI MATERIA

- POICHÈ IL SUONO È UN'ONDA DI PRESSIONE, ASSUME VALORI CONTINUI

- LA PERTURBAZIONE SI ALLARGA IN MODO CONCENTRICO DALLA SORGENTE

- ANCHE SE TALI ONDE DI PRESSIONE SONO LONGITUDINALI, HANNO COMUNQUE PROPRIETÁ E COMPORTAMENTI DI ONDE ORDINARIE
  - * RIFLESSIONE (RIMBALZO)
  - * RIFLAZIONE (CAMBIO DI ANGOLO QUANDO SI ENTRA IN UN MEZZO CON DENSITÁ DIVERSA)
  - * DIFFRAZIONE (DEVIAZIONE DI TRAIETTORIA ATTORNO AD UN OSTACOLO)

- IL SUONO VIENE RILEVATO MISURANDO IL LIVELLO DI PRESSIONE IN UN PUNTO

- L'AMPIEZZA DI UN SUONO È LA MISURA DEL MASSIMO SPOSTAMENTO DELL'ONDA DI PRESSIONE DELL'ARIA DALLA SUA MEDIA
  ⇓
  * QUEST'ULTIMA È PARI ALLA PRESSIONE NEL MEZZO NON PERTURBATO

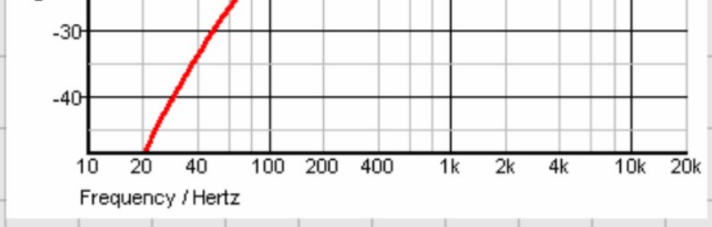
SCALA DELLE FREQUENZE



PERCEZIONE UDITIVA

CURVA DI PESATURA A





- L'ORECCHIO UMANO PUÓ UDIRE I SUONI APPROSSIMATIVAMENTE NELL'INTERVALLO DAI 20 HZ AI 20 KHZ
  - * LE ALTRE FREQUENZE POSSONO ESSERE PERCEPITE COME VIBRAZIONI SE L'AMPIEZZA È SUFFICIENTE
  - * LA VOCE UMANA RIENTRA NELL'INTERVALLO DAI 600 HZ AI 5 KHZ

- IL LIMITE SUPERIORE TENDE AD ABBASSARSI CON L'AVANZARE DEGLI ANNI
  - * MOLTI ADULTI NON SONO IN GRADO DI UDIRE FREQUENZE OLTRE I 16 KHZ

- INTORNO AI 2-3 HZ L'ORECCHIO HA UNA RISOLUZIONE DI CIRCA 2 HZ E DIMINUISCE DI PARI PASSO ALLONTANANDOSI

- PSICOACUSTICA
  - * STUDIO DELLA PERCEZIONE SOGGETTIVA UMANA DEI SUONI
  - * L'UDITO UMANO È SIMILE AD UN ANALIZZATORE DI SPETTRO
  - * SI POSSONO PERCEPIRE ALCUNE INFORMAZIONI DELLA FASE CHE PERMETTONO DI LOCALIZZARE IL SUONO (GRAZIE ANCHE AL FILTRAGGIO DELLA TESTA)

PARAMETRI DI DIAGONALIZZAZIONE

- NUMERO DI CANALI
  - * NUMERO DI FLUSSI INFORMATIVI ELETTRONICI

- RISOLUZIONE
  - * NUMERO DI BIT UTILIZZATI PER RAPPRESENTARE UN CAMPIONE (QUANTIZZAZIONE)
  - * TIPICAMENTE 8/16 BIT

- CAMPIONAMENTO
  - * IL MICROFONO TRASFORMA LE OSCILLAZIONI DELLA PROPRIA MEMBRANA IN OSCILLAZIONI ELETTRICHE
  - * OPERAZIONE INVERSA IN FASE DI RICOSTRUZIONE
  - * LA SCHEDA AUDIO RILEVE LE OSCILLAZIONI ELETTRICHE E NE MISURA, AD INTERVALLI EQUIDISTANTI NEL TEMPO, L'ALTEZZA (VALE IL TEOREMA DI NYQUIST)

ESEMPIO: IL CD AUDIO

- FREQUENZA DI CAMPIONAMENTO DI 44.1 KHZ (MASSIMA FREQUENZA UDIBILE DI CIRCA 20 KHZ)
  - * 16 BIT PER CAMPIONE (65536 LIVELLI QUANTIZZATI)
  - * 2 CANALI (STEREOFONIA)

- VELOCITÀ
  - * $44100 \cdot 16 \cdot 2 = 1411200$ b/s (CIRCA 1 MB/s)
  - * CORRISPONDENTE A 176400 B/s (CIRCA 172 KB/s)

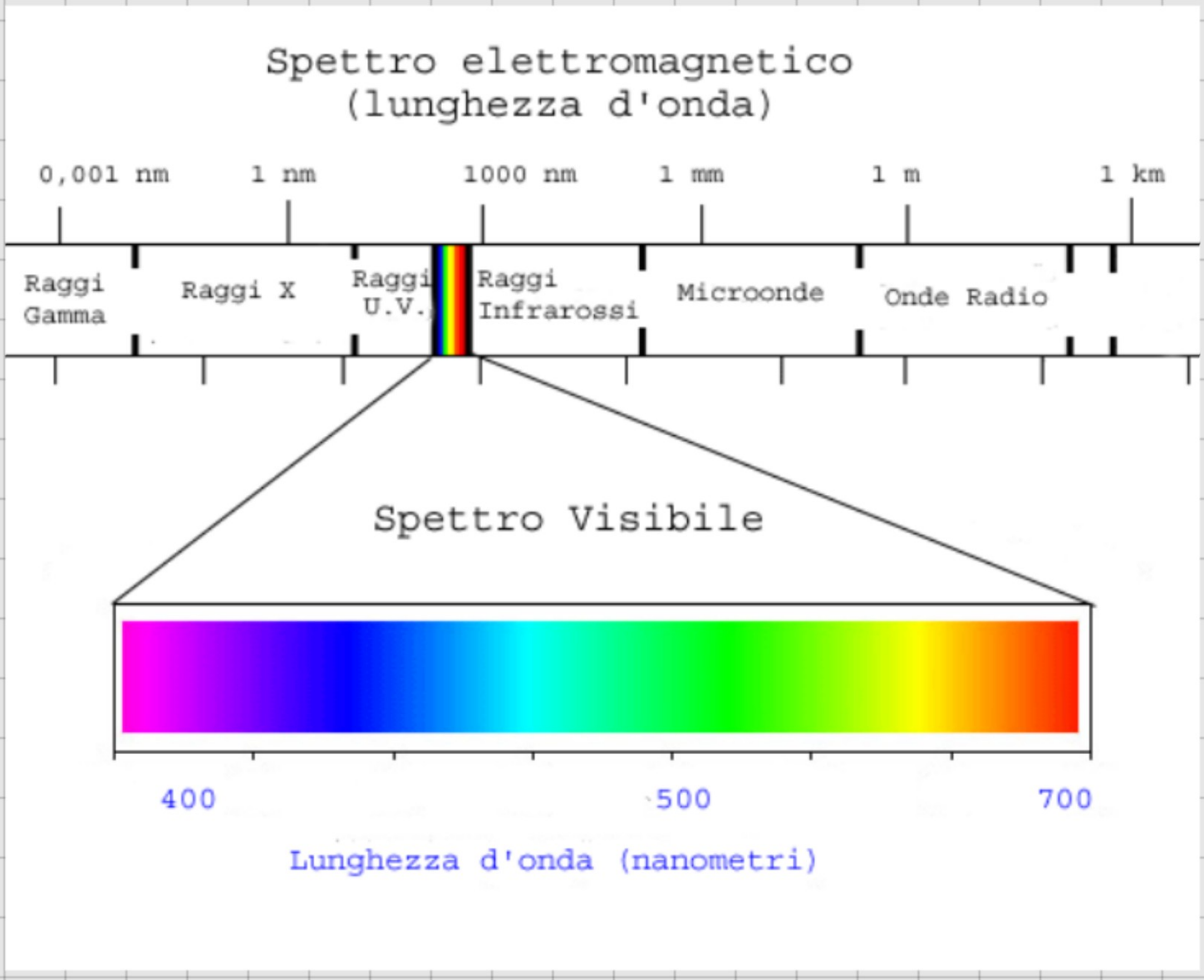
- 1 MINUTO DI MUSICA OCCUPA

* 44100 · 16 · 2 · 60 = 84672000 BIT

* CORRISPONDENTE A 10584000 B (CIRCA 10 MB)

- INCISO: SI RICORDI CHE NELLE CONVERSIONI SI APPLICA UN FATORE 1000 O 1024 (IN QUEST'ULTIMO CASO DOVUTO ALLA RAPPRESENTAZIONE DIGITALE DEI DATI)

IMMAGINI - LUCE



- LUCE: ONDA ELETTROMAGNETICA COSTITUITA DA PARTICELLE DETTE FOTONI

  ↓

  * RADIAZIONE DELL'ENERGIA NEL CAMPO ELETTROMAGNETICO

- **SPETTRO VISIBILE**: PORZIONE DELLO SPETTRO ELETTROMAGNETICO VISIBILE DALL'OCCHIO UMANO

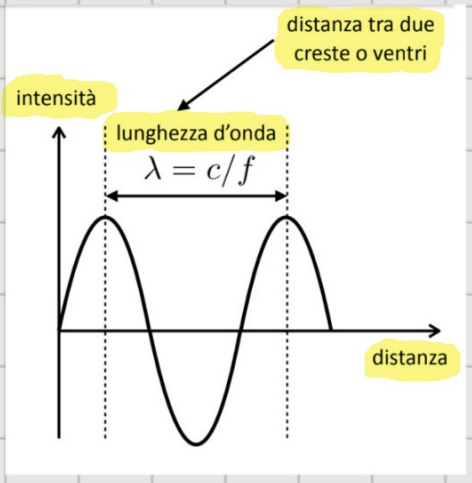
- **COLORE**: PERCEZIONE VISIVA DELLE RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE COMPRESE NELLO SPETTRO VISIBILE

IL COLORE

- PERCEZIONE VISIVA GENERATA DAI SEGNALI NERVOSI CHE I FOTORECETTORI DELLA RETINA INVIANO AL CERVELLO QUANDO ASSORBONO LE RADIAZIONI ELETTROMAGNETICHE DI DETERMINATE LUNGHEZZE D'ONDA NELLO SPETTRO VISIBILE

  ⇣

  * IL **COLORE DELLA LUCE** È CARATTERIZZATO DAL CONTENUTO DI LUNGHEZZA D'ONDA DELLA LUCE
  * LA **LUCE LASER** CONSISTE DI UN'UNICA LUNGHEZZA D'ONDA
  * LA MAGGIOR PARTE DELLE **SORGENTI LUMINOSE** PRODUCE CONTRIBUTI SU MOLTE LUNGHEZZE D'ONDA
  * LA LUCE BIANCA CONTIENE TUTTE LE LUNGHEZZA D'ONDA



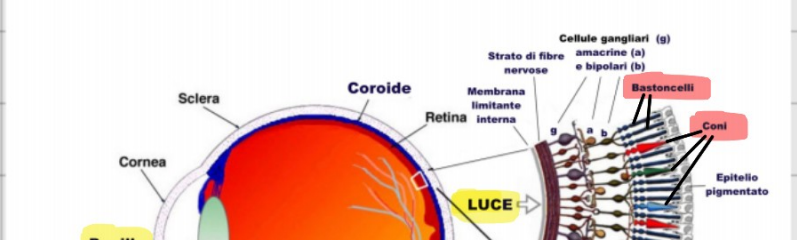
LUNGHEZZA D'ONDA

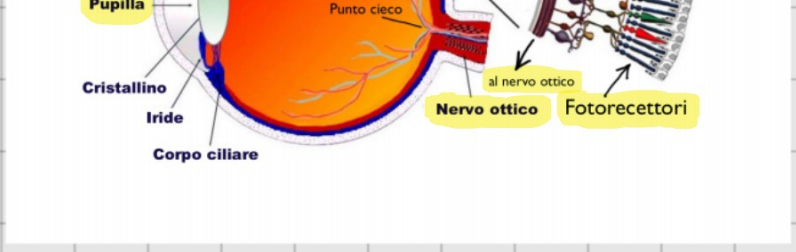
VELOCITÀ DI PROPAGAZIONE: TIPICAMENTE LA VELOCITÀ DELLA LUCE NEL VUOTO ⟶ $3 \cdot 10^8$ m/s

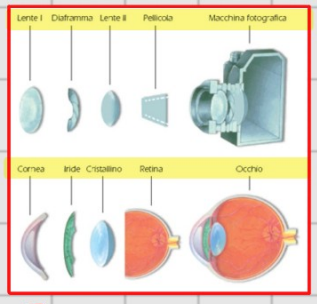
$$\lambda = \frac{c}{f}$$

FREQUENZA IN HERTZ (HZ)

IL SISTEMA VISIVO







- OCCHIO COME UNA MACCHINA FOTOGRAFICA

  ⇣

  * I FOTONI RIFLESSI VENGONO CONVOGLIATI ATTRAVERSO IL CRISTALLINO SULLA RETINA DELL'OCCHIO UMANO

- LA RETINA CONSISTE DI NUMEROSI RICETTORI

  ⇣

  * NEURONI SPECIALIZZATI
  * TRADUCONO LA LUCE CHE ARRIVA IN SEGNALI BIOELETTRICI CHE GIUNGONO AL CERVELLO ATTRAVERSO IL NERVO OTTICO

- BASTONCELLI

  ⇣

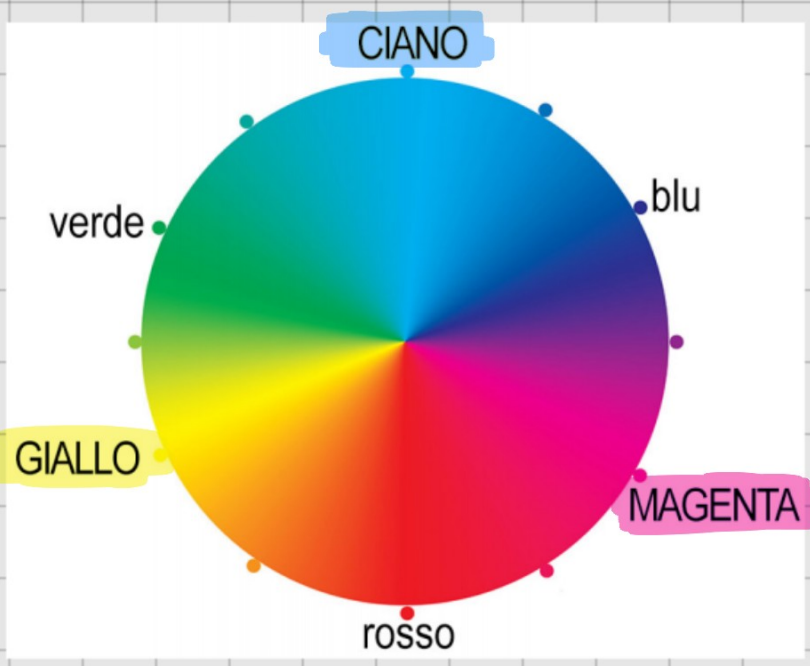
  * VALUTANO L'INTENSITÀ LUMINOSA
  * ENTRANO IN GIOCO QUANDO I LIVELLI DI LUCE SONO BASSI
  * PRODUCONO UN'IMMAGINE IN TONALITÀ DI GRIGIO

- CONI

  ⇣

  * VALUTANO IL COLORE
  * 3 TIPI DIVERSI DI RICETTORI DEL COLORE, TUTTI EGUALMENTE DISTRIBUITI SULLA RETINA
  * A CAUSA DEI LORO PIGMENTI DIVERSI, I 3 TIPI DI CONI SONO PIÙ SENSIBILI ALLA LUCE ROSSA (R, RED), LUCE VERDE (G, GREEN) E LUCE BLU (B, BLUE)
  * RGB SONO COLORI PRIMARI

LA RIPRODUZIONE DEI COLORI



La riproduzione del colori sfrutta in modo inverso il principio con cui l'occhio umano riesce a distinguerli

Essa infatti associa un emettitore distinto per ogni tipo di radiazione luminosa che l'occhio è in grado di percepire

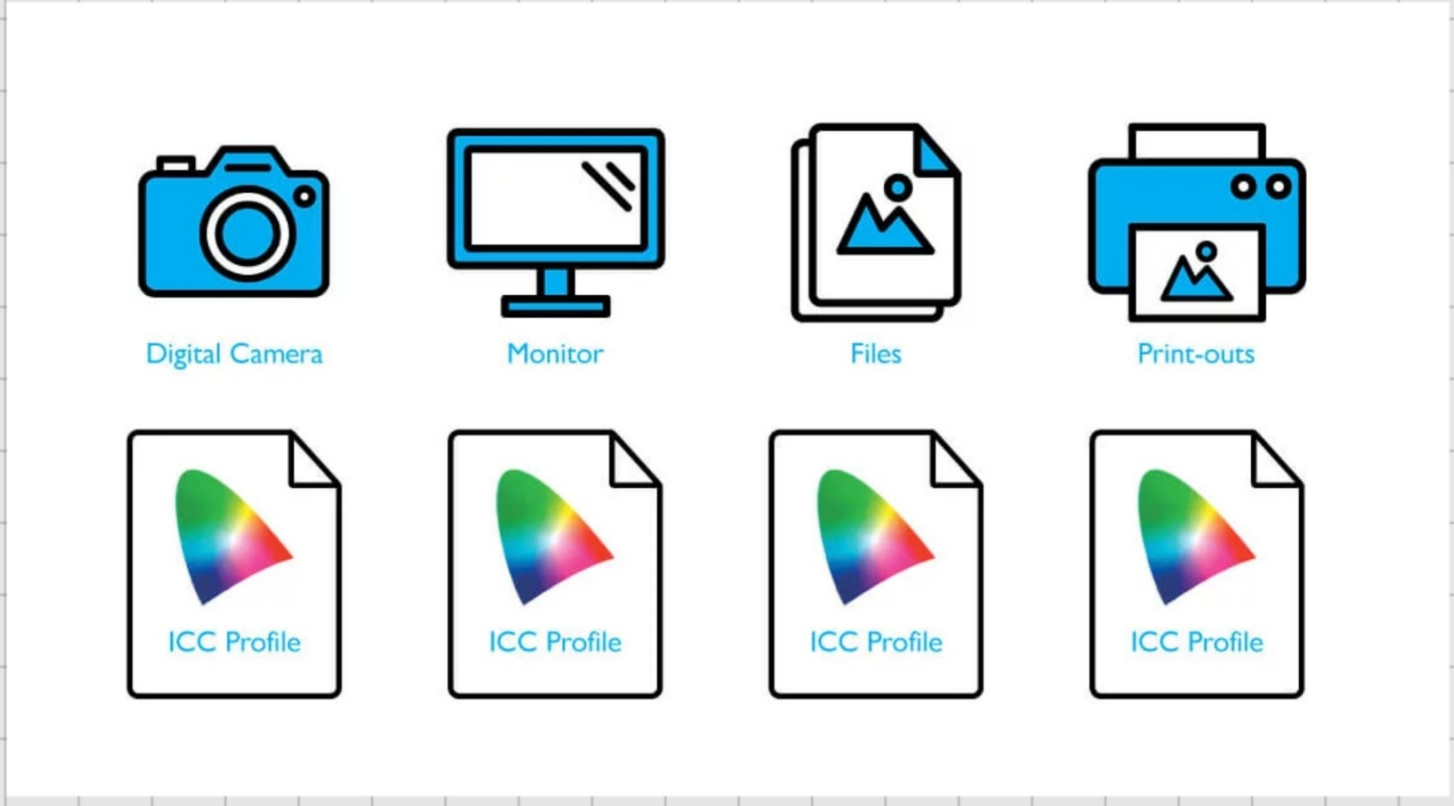
- DAL MOMENTO CHE LE FREQUENZE PRINCIPALI DEI 3 TIPI DI RICETTORE CORRISPONDONO AI COLORI ROSSO, VERDE E BLU, SI CERCA DI RIPRODURRE I COLORI MISCELANDO LUCI CORRISPONDENTI A QUESTE 3 TONALITÀ PRIMARIE

- STAMPA: SINTESI SOTTRATTIVA

CONVERSIONE DI COLORI

- LO SPETTRO CHE UN SISTEMA MULTIMEDIALE È IN GRADO DI RIPRODURRE È SOLAMENTE UNA PICCOLA PARTE DELLO SPETTRO VISIBILE

- SI PUÓ MIGLIORARE LA VISUALIZZAZIONE CONVERTENDO OPPORTUNAMENTE I VALORI RGB PRIMA DI RAPPRESENTARE IL COLORE

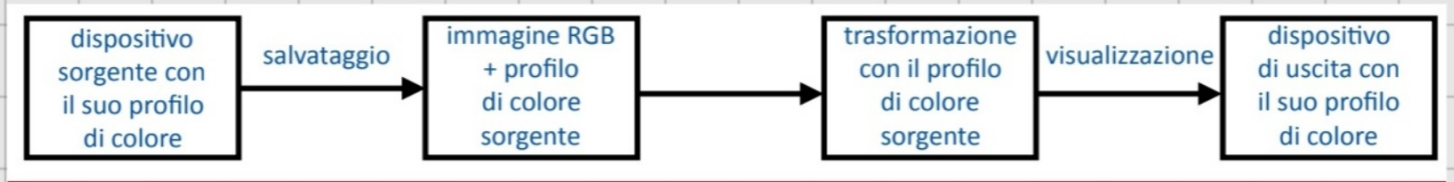


* PROFILO DI COLORE (ICC COLOR PROFILE) DEFINITO DA (ICC) INTERNATIONAL COLOR CONSORTIUM
* VIENE SALVATO NELLO STESSO FILE DELLA FIGURA ACQUISITA IN APPOSITI METADATI (PACCHETTI DI GRAFICA ADOBE)

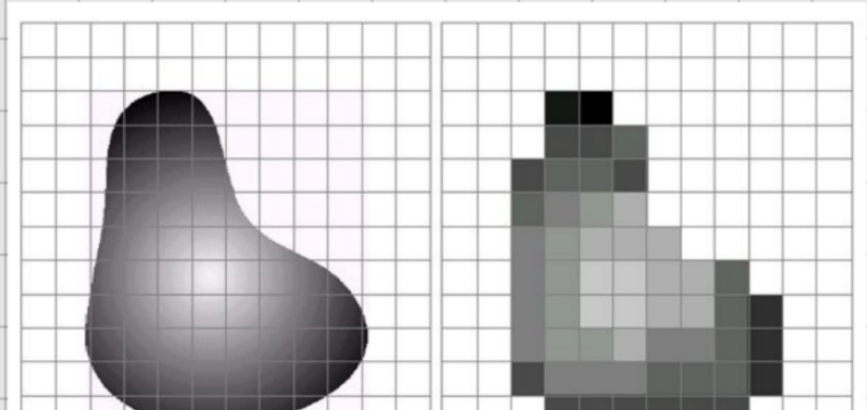
- L'APPLICAZIONE DI UN PROFILO È UN'ELABORAZIONE DELL'IMMAGINE CON PERDITA DI QUALITÁ

  ⇣

  * PER QUESTO IL PROFILO NON SI APPLICA DIRETTAMENTE



CAMPIONAMENTO DI IMMAGINI





- UN'IMMAGINE FOTOGRAFICA (ANALOGICA) È COMPOSTA DA MILIONI DI PIGMENTI COLORATI (O IN B/N) MOLTO PICCOLI E SPAZIALMENTE IRREGOLARI (GRANA DELLA FOTO)

- UN'IMMAGINE DIGITALE È COMPOSTA DA PIXEL (PICTURE ELEMENT) DISPOSTI SU UNA GRIGLIA QUADRATA REGOLARE (PUÓ ANCHE ASSUMERE ALTRE FORME)

- GRIGLIA DI CAMPIONAMENTO

  ↓

  * LA GRIGLIA REGOLARE QUADRATA VIENE SOVRAPPOSTA ALL'IMMAGINE DA DIGITALIZZARE
  * CAMPIONAMENTO DA DIGITALIZZARE
  * VALGONO LE STESSE CONSIDERAZIONI FATTE SUI SEGNALI MONODIMENSIONALI (AD ESEMPIO VALE IL TEOREMA DI NYQUIST)

IMMAGINI DIGITALI ED ALIASING



- OGNI QUADRATO DELLA GRIGLIA DARÁ ORIGINE AD UN PIXEL ED IL COLORE SARÁ LA MEDIA DEI COLORI DEGLI OGGETTI CHE CADONO ALL'INTERNO DI QUEL QUADRATO

  ↓

  * PIÚ LA GRIGLIA DI CAMPIONAMENTO È FITTA E MIGLIORE SARÁ IL RISULTATO (E MAGGIORE SARÁ IL NUMERO DI PIXEL GENERATI)

RISOLUZIONE (E MAGGIORE SARÀ IL NUMERO DI PIXEL GENERATI)

- LA DIMENSIONE È DEFINITA DAL NUMERO DI PIXEL CHE COMPONGONO L'IMMAGINE

- ESPRESSA INDICANDO SEPARATAMENTE IL NUMERO DI PIXEL VERTICALI ED ORIZZONTALI (HEIGHT AND WIDTH) ⟶ ESEMPIO: 640 · 480 PX

RISOLUZIONE DELL'IMMAGINE

- PIXEL PER INCH (PPI) O DOT PER INCH (DPI)
  ↓
  * NUMERO DI PIXEL CONTENUTI IN CIASCUN POLLICE/cm

    1 POLLICE ≈ 2,54 cm
  * DENSITÁ IN RELAZIONE ALLA DIMENSIONE DEL SUPPORTO DI VISUALIZZAZIONE (QUALITÁ DI UN'IMMAGINE)
  * RAPPRESENTA LA CAPACITÁ DI DETTAGLIO

- LA RISOLUZIONE DI UN'IMMAGINE DEVE ESSERE SEMPRE VALUTATA IN FUNZIONE DI DIMENSIONE E GRANDEZZA

- LA RISOLUZIONE INTERVIENE
  ↓
  * AL MOMENTO DELLA VISUALIZZAZIONE DELL'IMMAGINE (CAMBIAMENTO DELLA RISOLUZIONE DELLO SCHERMO)
  * AL MOMENTO DELLA SUA ACQUISIZIONE (DETTAGLIO VISIBILE ALLA RISOLUZIONE DELLA MACCHINA ATTUALE?)

- LA RISOLUZIONE CON LA QUALE È STATA DIGITALIZZATA UN'IMMAGINE SI PUÓ AUMENTARE ANCHE A POSTERIORI CON UN PROCESSO DI INTERPOLAZIONE
  ↓

* L'ELABORAZIONE GRAFICA NON COMPORTA UN MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÁ NATIVA DELL'IMMAGINE STESSA
* AL MOMENTO DELL'ACQUISIZIONE OCCORRE PRESTARE ATENZIONE AD AVERE UN'IMMAGINE CON RISOLUZIONE SUFFICIENTE

PROFONDITÁ DI COLORE

- LA PROFONDITÁ DI COLORE È IL NUMERO DI BIT RISERVATI AD OGNI PIXEL

  ↓

  * MAGGIORE È IL NUMERO DI BIT CHE RAPPRESENTA IL PIXEL MAGGIORE SARÁ LA DINAMICA DELL'IMMAGINE
  * SE N È LA PROFONDITÁ DI COLORE IL NUMERO DI POSSIBILI TONALITÁ SARÁ 2^N

- PROBLEMA: LA MEMORIA OCCUPATA DALL'IMMAGINE È DIRETTAMENTE PROPORZIONALE A DIMENSIONE E PROFONDITÁ DI COLORE

  ↓

  * POTREBBE ESPLODERE E PER OVVIARE SI USA LA COMPRESSIONE

- ESEMPIO:

  ↓

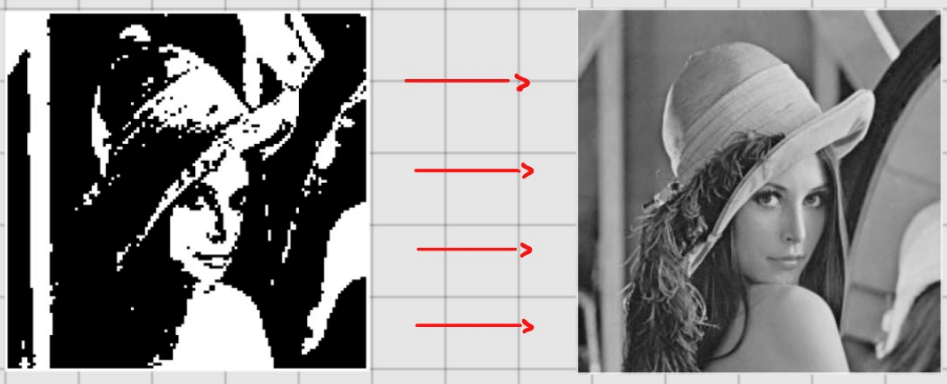
  * IMMAGINE DA STAMPA 10·15 cm CON RISOLUZIONE DI 300 DPI
  * DIMENSIONE DI CIRCA 1182·1773 PX
  * PROFONDITÁ DI COLORE 24 bit
  * DIMENSIONE DI CIRCA 6 MB $\Rightarrow \underbrace{(1182 \cdot 1773 \text{ PX}) \cdot 24 \text{ bit}}$

    5029464 byte

    $\div 8$ (1 byte = 8 bit, 1 b = 8 B)

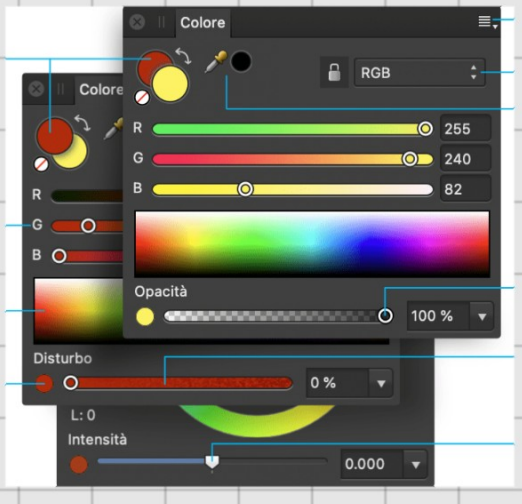
    6287058 bit

IMMAGINI BINARIE ED IN SCALA DI GRIGI



- **BINARIE** (IMMAGINI MONOCROMATICHE)
  - NO COLORE
  - * CIASCUN PIXEL È MEMORIZZATO COME UN SINGOLO bit

- **SCALA DI GRIGI**
  - * OGNI PIXEL HA UN VALORE DI GRIGIO, TIPICAMENTE COMPRESO TRA 0 E 255 (8 bit)
  - * ES.: PIXEL SCURO 10, PIXEL LUMINOSO 230
  - * OGNI PIXEL È RAPPRESENTATO DA UN SINGOLO BYTE



- **BITMAP**: LA MATRICE BIDIMENSIONALE DI VALORI DI PIXEL CHE RAPPRESENTA I DATI GRAFICI

- LA RISOLUZIONE ABBASTANZA ALTA PER UN'IMMAGINE DI QUESTO TIPO POTREBBE ESSERE 1600 · 1200 PX, MENTRE LA RISOLUZIONE PIÙ BASSA POTREBBE ESSERE 640 · 640 PX

Immagini colori a 24 bit

- Ciascun *pixel* è

rappresentato da 3 B, uno per ogni colore primario

- Numero di colori supportato 256^3
  - circa 16 milioni di colori
- Necessità di grandi spazi di memorizzazione
  - un'immagine di questo tipo con dimensione 640x480 occupa 640x480x24/8 = 921600 B (900 kB)






Immagini colori a 8 bit

- Numero di colori supportato 256
- L'immagine memorizza, invece dei colori, l'indice di una *lookup* table dove è memorizzata l'informazione di colore
- Grande guadagno nella necessità di spazio di memorizzazione
  - fattore 3
  - nell'esempio di prima (immagine 640x480) solo 300 kB



COSA È IL VIDEO ?



- SEQUENZA DI IMMAGINI CHE SI SUSSEGUONO AD UNA VELOCITÀ COSTANTE NEL TEMPO

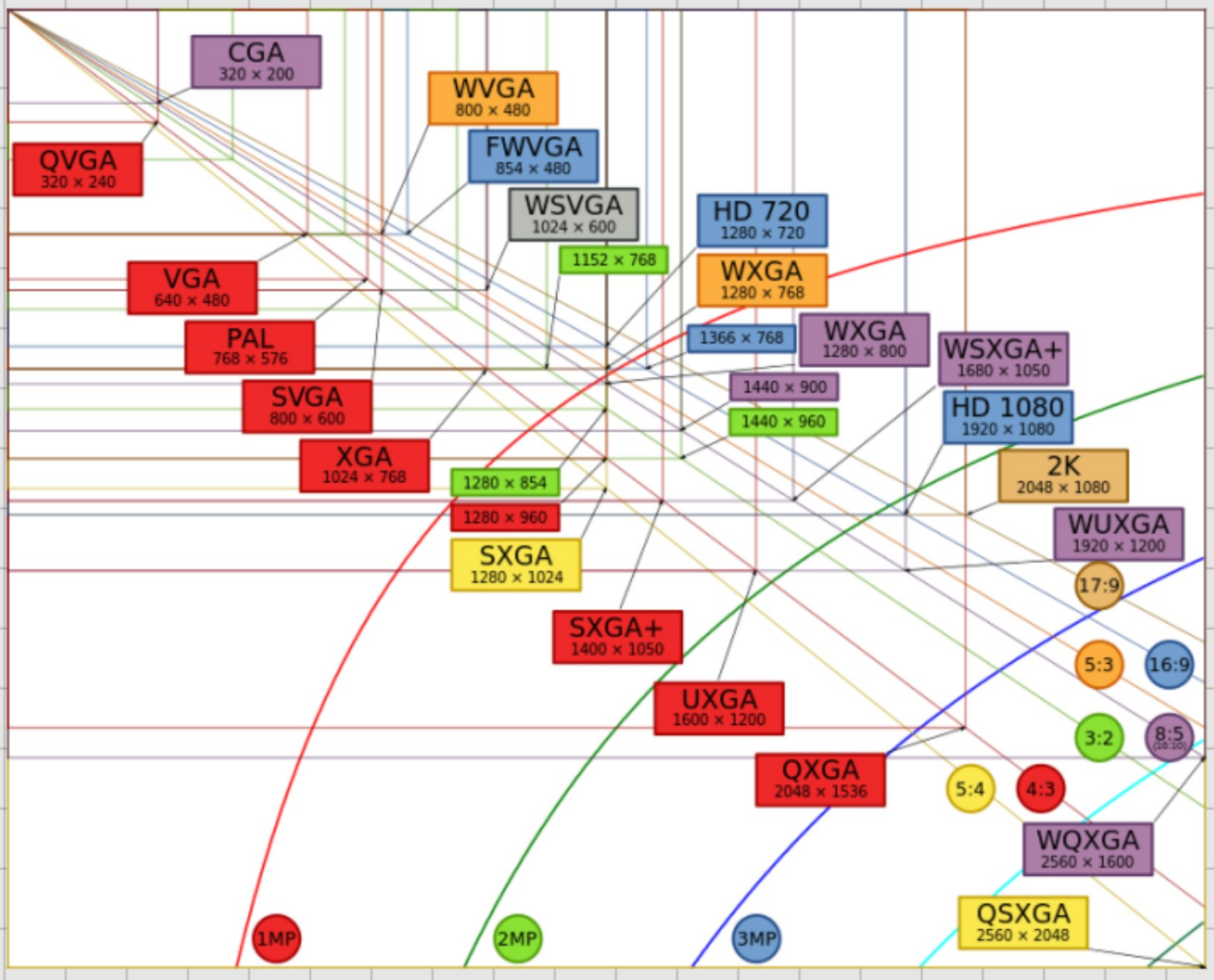
  ↓

  * FLUSSO INFORMATIVO IN QUANTO È PRESENTE ANCHE UNA DIMENSIONE TEMPORALE

FOTOGRAMMA

* LE IMMAGINI SONO COSTITUITE DA APPOSITI SEGNALI ELETTRICI (ANALOGICO/DIGITALE)
* IL CERVELLO UMANO INTERPRETA UNA SEQUENZA DI IMMAGINI CHE SI SUCCEDONO COME UN FLUSSO IN MOVIMENTO

CARATTERISTICHE DEL VIDEO



1. RISOLUZIONE VIDEO

* NUMERO DI AREE UNIFORMI (LINEE O PIXEL) CHE COMPONGONO IN SENSO ORIZZONTALE/VERTICALE LA GRIGLIA CHE RAPPRESENTA L'IMMAGINE

2. FREQUENZA DELLE IMMAGINI (FRAME RATE)

* VELOCITÁ CON CUI SI SUSSEGUONO I FOTOGRAMMI MISURATA IN FOTOGRAMMI AL SECONDO (FRAME PER SECOND, FPS)
* IL VALORE MINIMO, AFFINCHÈ L'APPARATO VISIVO UMANO NON PERCEPISCA ARTEFATTI, SI ATTESTA SUI 24 FPS
* FENOMENO DELLO "STARFALLIO" (FLICKER) NELLA TELEVISIONE ANALOGICA DOVUTO ALLA BASSA FREQUENZA CON CUI SONO "RAVVIVATI" I FOSFORI SULLO SCHERMO

3. RAPPORTO D'ASPETTO (DISPLAY ASPECT RATIO, DAR)

* RAPPORTO TRA LA LARGHEZZA E L'ALTEZZA DI UN'IMMAGINE
* FORMATI "USUALI"
  - → 4:3 STANDARD PER LA TELEVISIONE
  - → 16:9 STANDARD PER LA TELEVISIONE AD ALTA DEFINIZIONE
* FORMATI "STRANI"
  - → 16:10 UTILIZZATO PER NOTEBOOK E TABLET
  - → 5:4 IL PIÙ USATO SUI VECCHI SCHERMI PER PC
  - → 15:9 MOLTO RARO ED USATO SULLA CONSOLE NINTENDO 3DS

Classificazione di video

- **Analogici**
  - video trasportato tramite un segnale elettrico analogico
  - ancora usato nelle apparecchiature domestiche e/o professionale (es. *Video Graphics Array*, VGA)
  - transizione progressiva verso il digitale: *High-Definition Multimedia Interface* (HDMI) in sostituzione di VGA
  - **video a componenti**
    - informazioni video distinte in più componenti separate
    - caso più semplice: 3 segnali RGB trasportati da distinti cavi coassiali poi opportunamente miscelati
    - es.: cavi RCA e cavo S-video
  - **video composito**
    - le informazioni componenti il video sono miscelate in un unico flusso informativo

- di norma ha una qualità peggiore rispetto al video a componenti
- es.: presa SCART (*Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs*)

- **Digitali**
  - utilizza una rappresentazione digitale del segnale elettrico rappresentante il video
  - utilizzo di interfacce specifiche

Luminanza e crominanza

- Alternativa: trasformazione dello spazio RGB in un'altro spazio
- **Segnale di luminanza**
  - rappresenta l'intensità di luce complessiva dell'immagine
  - trasporta le informazioni relative al B/N
  - luminanza bassa puntino scuro, luminanza alta puntino chiaro
- **Segnale di crominanza**
  - permette di ricostruire le immagini a colori
  - differenze della luminanza dal rosso e dal blu
- Alternativa: spazio di colore YUV

$$
\begin{aligned}
Y &= \alpha_r R + \alpha_g G + \alpha_b B \\
C_r &= \beta(R - Y) \\
C_b &= \gamma(B - Y)
\end{aligned}
$$

Vantaggi del video digitale

- Il video può essere memorizzato su dispositivi digitali o in memoria, pronto per essere elaborato e integrato in varie applicazioni multimediali
- Possibile l'accesso diretto
  - elaborazioni video non lineari realizzabili come un'attività semplice
- La registrazione ripetuta non degrada la qualità dell'immagine
  - non importa per quanti passaggi una sorgente digitale venga copiata poiché il video si mantiene sempre identico al materiale digitale originale
- Facilità di crittografia

- Migliore tolleranza al rumore del canale

Sottocampionamento della crominanza

- Segnale video (soprattutto a componenti) richiede molta banda
- L'occhio umano è più sensibile alla luminanza che alla crominanza
- Ha senso adottare tecniche di sottocampionamento della seconda
  - compressione dati dell'immagine a colori da trasmettere
  - riduzione della banda complessiva
  - tecnica *lossy*!
- Notazione a tre cifre
  - vengono indicati i numeri che indicano quanti valori di *pixel*, per quattro *pixel* originali, vengono effettivamente inviati

Sottocampionamento: esempi

